TEMA 07

Ones Electromagnètiques i la Llum

TEMA 7 APARTAT 1 DE 9

La naturalesa de la llum

La pregunta *què és la llum?* ha generat un dels debats més llargs de la història de la física.

AUTOR	ANY	APORTACIÓ
Newton	1704	**Teoria corpuscular:** la llum està formada per partícules que surten dels cossos lluminosos. Explica la propagació rectilínia i la reflexió, però prediu que la llum va més ràpida a l'aigua que a l'aire.
Huygens	1678	**Teoria ondulatòria:** la llum és una ona que es propaga per un medi hipotètic, l'èter. Explica la reflexió i la refracció (més lenta a l'aigua).
Young	1801	Experiment de la doble escletxa: la llum **interfereix**. Prova decisiva a favor de les ones.
Fresnel	1818	Teoria matemàtica de la difracció; la llum és una ona **transversal** (polarització).
Foucault	1850	Mesura que la llum va més lenta a l'aigua que a l'aire: la teoria corpuscular de Newton queda descartada.
Maxwell	1865	La llum és una **ona electromagnètica**: camps elèctric i magnètic que es propaguen a $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$.
Hertz	1887	Produeix i detecta ones electromagnètiques (de ràdio) al laboratori.
Michelson–Morley	1887	No detecten l'èter. Obre el camí a la relativitat (tema 10).
Einstein	1905	Efecte fotoelèctric: la llum també es comporta com a partícules, els **fotons** (tema 9).

Taula 1: Evolució de les idees sobre la naturalesa de la llum.

Avui sabem que la llum té una naturalesa **dual**: es propaga com una ona (interferència, difracció, polarització) i interacciona amb la matèria com un conjunt de partícules (efecte fotoelèctric). Aquest

tema estudia la llum com a ona; el tema 9, el seu aspecte corpuscular.

TEMA 7 APARTAT 2 DE 9

Ones electromagnètiques

Com vam veure al tema 4, de les equacions de Maxwell es dedueix que un camp elèctric variable crea un camp magnètic, i viceversa. Una càrrega elèctrica **accelerada** (per exemple, els electrons que oscil·len en una antena) genera camps elèctric i magnètic variables que es propaguen per l'espai: una **ona electromagnètica**.

Característiques:

- **No necessiten medi material:** es propaguen en el buit.
- Són **transversals:** E i B són perpendiculars entre si i a la direcció de propagació. La direcció de propagació és la de $E \times B$.
- E i B oscil·len **en fase** i els seus mòduls estan relacionats per $E = c\,B$.
- En el buit totes viatgen a la mateixa velocitat:

$$\boxed{c = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} = 3{,}00 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}} \tag{1}$$

Per a una ona plana que es propaga en el sentit positiu de l'eix x:

$$E_y = E_0 \sin(\omega t - kx), \qquad B_z = B_0 \sin(\omega t - kx), \qquad E_0 = c\,B_0, \qquad c = \lambda f = \frac{\omega}{k}. \tag{2}$$

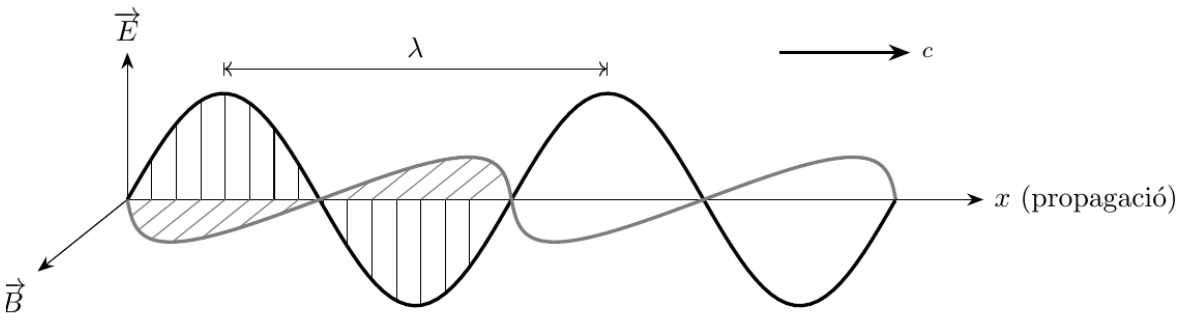


Figura 1. Ona electromagnètica plana: E (negre) i B (gris) oscil·len en fase, en plans perpendiculars.

Les ones electromagnètiques transporten energia; la seva intensitat és proporcional al quadrat de l'amplitud del camp, $I \propto E_0^2$. Per exemple, la intensitat de la llum del Sol fora de l'atmosfera és d'uns 1360 W/m² (*constant solar*).

Activa l'experiment

TEMA 7 APARTAT 3 DE 9

L'espectre electromagnètic

Totes les ones electromagnètiques tenen la mateixa naturalesa i la mateixa velocitat en el buit; es diferencien en la **freqüència** (i, per tant, en la longitud d'ona, $\lambda = c/f$). El conjunt de totes les freqüències possibles és l'**espectre electromagnètic**. Com més gran és la freqüència, més energia transporta cada fotó ($E = hf$, tema 9) i més penetrant i perillosa és la radiació.

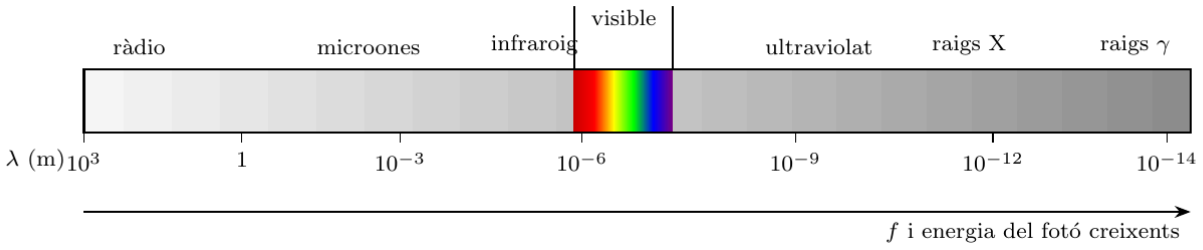


Figura 2. L'espectre electromagnètic (escala logarítmica aproximada). La llum visible n'és una part minúscula.

REGIÓ	Λ APROXIMADA	ORIGEN I APLICACIONS
Ones de ràdio	> 30 cm	Circuits oscil·lants i antenes. Ràdio AM/FM, televisió, comunicacions, radioastronomia.
Microones	1 mm – 30 cm	Radar, telefonia mòbil, wifi (12 cm), forns de microones (agiten les molècules d'aigua), radiació de fons còsmic.
Infraroig	700 nm – 1 mm	Emesa pels cossos calents (radiació tèrmica). Comandaments a distància, càmeres tèrmiques, fibra òptica.
Visible	400 – 700 nm	Transicions electròniques dels àtoms. L'única que percep l'ull humà.
Ultraviolat	10 – 400 nm	Sol, làmpades de descàrrega. Bronzeja la pell i sintetitza vitamina D; esterilització. La capa d'ozó n'absorbeix la major part. Pot causar càncer de pell.
Raigs X	0,01 – 10 nm	Frenada brusca d'electrons ràpids (tub de raigs X). Radiografies, TAC, cristal·lografia. Ionitzants.
Raigs γ	< 0,01 nm	Transicions nuclears i desintegracions radioactives. Radioteràpia, esterilització. Molt ionitzants i penetrants.

Taula 2: Regions de l'espectre electromagnètic.

L'espectre visible

COLOR	VERMELL	TARONJA	GROC	VERD	BLAU	INDI	VIOLETA
λ (nm)	700–620	620–590	590–570	570–495	495–450	450–425	425–400

Taula 3: Longituds d'ona aproximades dels colors en el buit. La llum blanca és la superposició de tots.

TEMA 7 APARTAT 4 DE 9

Propagació de la llum: índex de refracció

Definició: L'**índex de refracció** absolut d'un medi és el quocient entre la velocitat de la llum en el buit i la velocitat de la llum en aquest medi:

$$\boxed{n = \frac{c}{v}} \qquad (n \geq 1). \tag{3}$$

Un índex de refracció gran indica una velocitat petita (medi *més refringent*). La velocitat de la llum en el buit, c, és la màxima possible. L'**índex relatiu** del medi 2 respecte de l'1 és $n_{21} = n_2/n_1 = v_1/v_2$.

MEDI	N	MEDI	N
Buit	1 (exacte)	Vidre comú	1,50–1,52
Aire	1,0003 ≈ 1	Vidre flint	1,6–1,7
Aigua	1,33	Diamant	2,42

Taula 4: Índexs de refracció per a la llum groga ($\lambda_0 = 589$ nm).

Quan la llum passa d'un medi a un altre, la **freqüència no canvia** (és la de la font), però la velocitat sí, i per tant també la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{c}{nf} = \frac{\lambda_0}{n}, \tag{4}$$

on λ_0 és la longitud d'ona en el buit. El color el determina la freqüència, no la longitud d'ona: la llum vermella continua sent vermella dins l'aigua.

4.1 Llei de Snell per a la llum

Substituint $v = c/n$ en la llei de Snell del tema 6:

$$\boxed{n_1 \sin \hat{\imath} = n_2 \sin \hat{r}} \tag{5}$$

- Si la llum passa a un medi **més refringent** ($n_2 > n_1$), s'**acosta** a la normal ($\hat{r} < \hat{\imath}$).
- Si passa a un medi **menys refringent** ($n_2 < n_1$), s'**allunya** de la normal ($\hat{r} > \hat{\imath}$).

Làmina de cares paral·leles. Un raig que travessa una làmina de vidre de cares paral·leles surt paral·lel a la direcció d'incidència, desplaçat lateralment: aplicant Snell dues vegades, $n_1 \sin \hat{\imath} = n_2 \sin \hat{r} = n_1 \sin \hat{\imath}'$, i per tant $\hat{\imath}' = \hat{\imath}$.

TEMA 7 APARTAT 5 DE 9

Reflexió total

Quan la llum passa d'un medi de major índex a un de menor ($n_1 > n_2$), el raig refractat s'allunya de la normal. Si augmentem l'angle d'incidència, arriba un moment en què l'angle de refracció val 90°: aquest angle d'incidència s'anomena **angle límit**, $\hat{L}$.

$$n_1 \sin \hat{L} = n_2 \sin 90^\circ \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\sin \hat{L} = \frac{n_2}{n_1}} \tag{6}$$

Per a angles d'incidència més grans que l'angle límit, no hi ha raig refractat: tota la llum es reflecteix. És la **reflexió total**. Només es pot produir quan la llum va d'un medi més refringent a un de menys refringent.

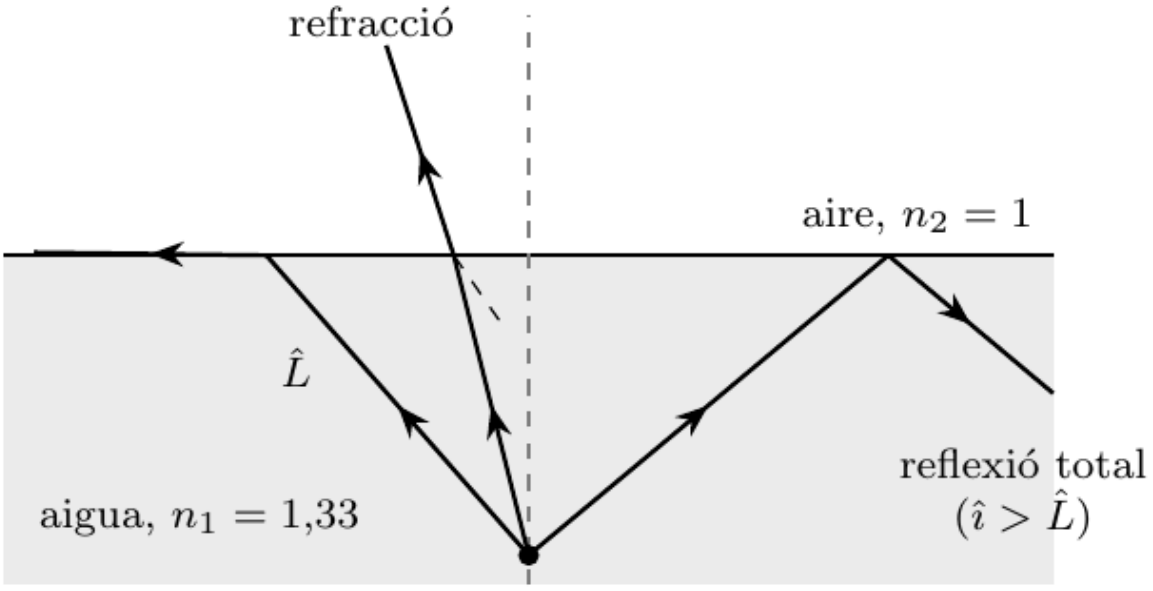


Figura 3. Angle límit i reflexió total quan la llum passa de l'aigua a l'aire.

Activa l'experiment

Aplicacions: la fibra òptica. Una fibra òptica és un fil molt prim de vidre o plàstic (el *nucli*) envoltat d'un altre material d'índex de refracció més petit (el *revestiment*). La llum que hi entra amb un angle prou petit respecte de l'eix incideix sobre la superfície de separació amb un angle més gran que el límit i es reflecteix totalment una vegada i una altra: no pot escapar de la fibra encara que aquesta es corbi. S'utilitza en telecomunicacions (Internet, telefonia) i en medicina (endoscòpis). Altres aplicacions de la reflexió total són els prismes de reflexió total dels prismàtics i periscopis, la brillantor dels diamants ($\hat{L} = 24^\circ$) i els miratges.

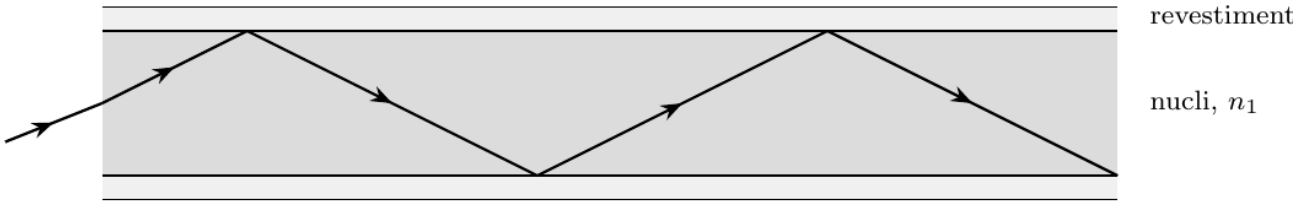


Figura 4. Propagació de la llum per una fibra òptica per reflexions totals successives.

TEMA 7 APARTAT 6 DE 9

Dispersió de la llum

L'índex de refracció d'un medi depèn lleugerament de la freqüència de la llum: en el vidre i l'aigua, n és més gran per al violeta que per al vermell. Per tant, cada color es refracta amb un angle diferent. Aquest fenomen s'anomena **dispersió**. Quan la llum blanca travessa un **prisma**, es descompon en els colors de l'espectre (Newton, 1666): el vermell és el que es desvia menys i el violeta el que més. L'**arc de Sant Martí** és la dispersió de la llum solar en les gotes de pluja (refracció + reflexió interna + refracció).

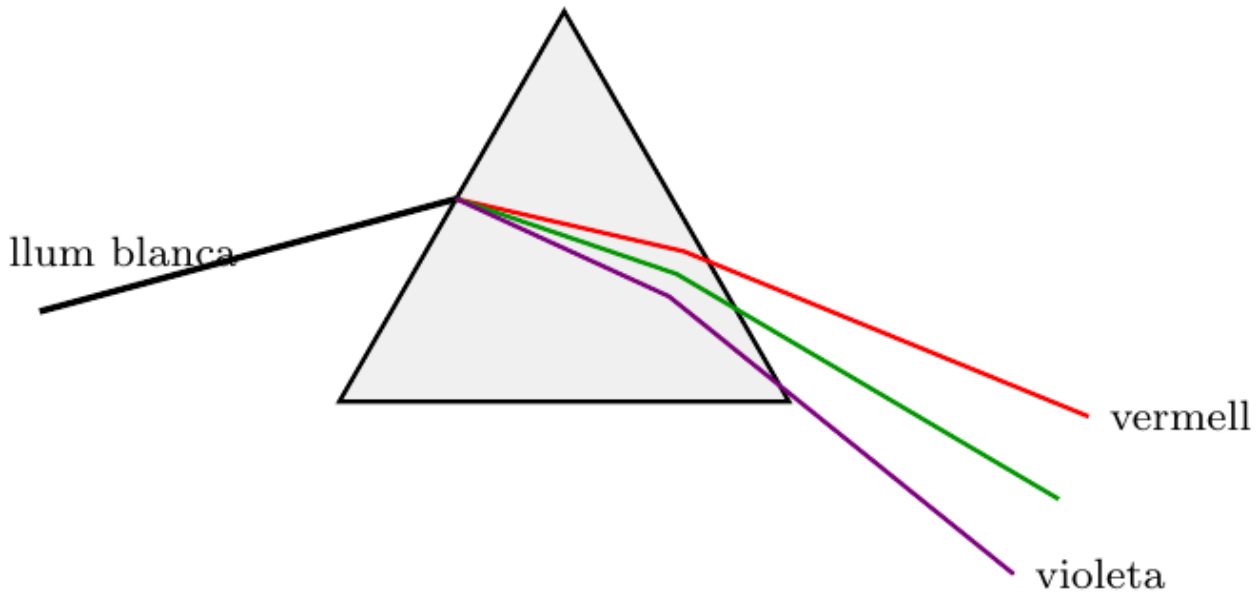


Figura 5. Dispersió de la llum blanca en un prisma: $n_{\text{violeta}} > n_{\text{vermell}}$.

TEMA 7 APARTAT 7 DE 9

Interferència de la llum: experiment de Young

Per observar interferències estables cal que les fonts siguin **coherents**. Dues bombetes no ho són, perquè cada àtom emet trens d'ona independents. El 1801 Thomas Young va resoldre el problema fent passar la llum d'una sola font per un orifici i, després, per **dues escletxes** molt properes, F_1 i F_2, que es comporten com dues fonts coherents (principi de Huygens). Sobre una pantalla llunyana va observar una sèrie de **franges paral·leles clares i fosques**: llum més llum pot donar foscor. Va ser la prova definitiva del caràcter ondulatori de la llum.

La diferència de camins entre els raigs que surten de les dues escletxes (separades una distància d) i arriben a un punt de la pantalla que forma un angle θ amb l'eix és $\Delta = d\sin\theta$. Per tant:

$$\text{franges clares (constructiva):}\quad d\sin\theta = n\lambda, \tag{7}$$

$$\text{franges fosques (destructiva):}\quad d\sin\theta = (2n+1)\frac{\lambda}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{8}$$

Si la pantalla és a una distància $D \gg d$, els angles són petits i $\sin\theta \approx \tan\theta = y/D$. La posició de la franja clara d'ordre n i la separació entre dues franges consecutives són

$$y_n = n\frac{\lambda D}{d}, \qquad \boxed{\Delta y = \frac{\lambda D}{d}} \tag{9}$$

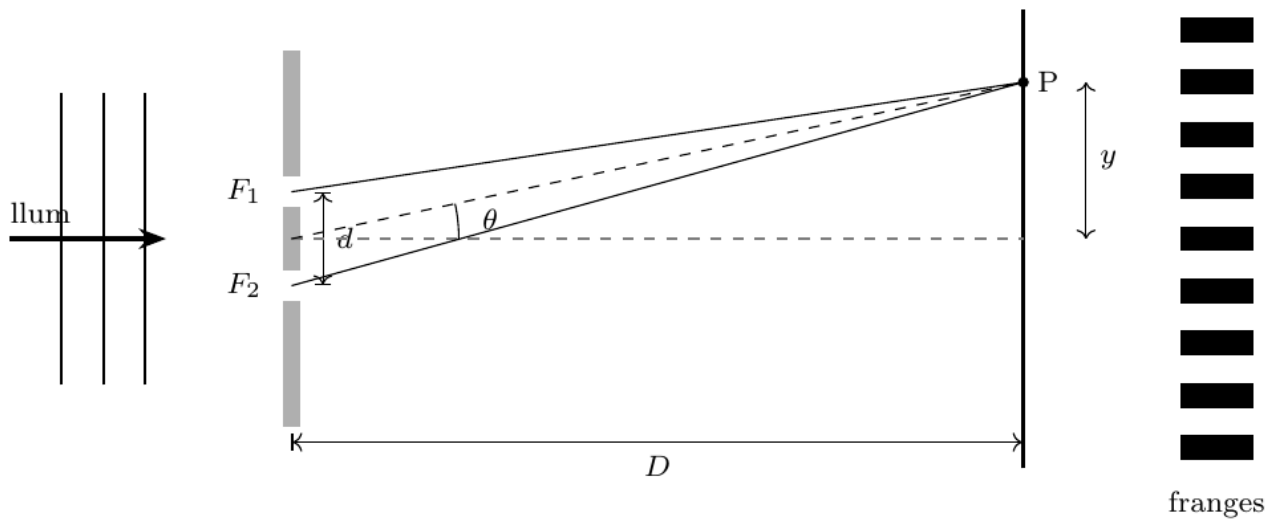


Figura 6. Experiment de la doble escletxa de Young.

Observació: Les **làmines primes** (bombolles de sabó, taques d'oli sobre l'aigua, recobriments antireflectants de les ulleres) mostren colors per interferència entre la llum reflectida a la cara superior i a la inferior de la làmina.

TEMA 7 APARTAT 8 DE 9

Difracció de la llum

Quan la llum travessa una **escletxa** d'amplada a comparable a la seva longitud d'ona, sobre una pantalla s'observa una franja central brillant i ampla, envoltada de franges més febles. Els mínims d'intensitat compleixen

$$a\sin\theta = n\lambda, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{10}$$

Com més estreta és l'escletxa, més ampla és la franja central: la llum "s'escampa" més.

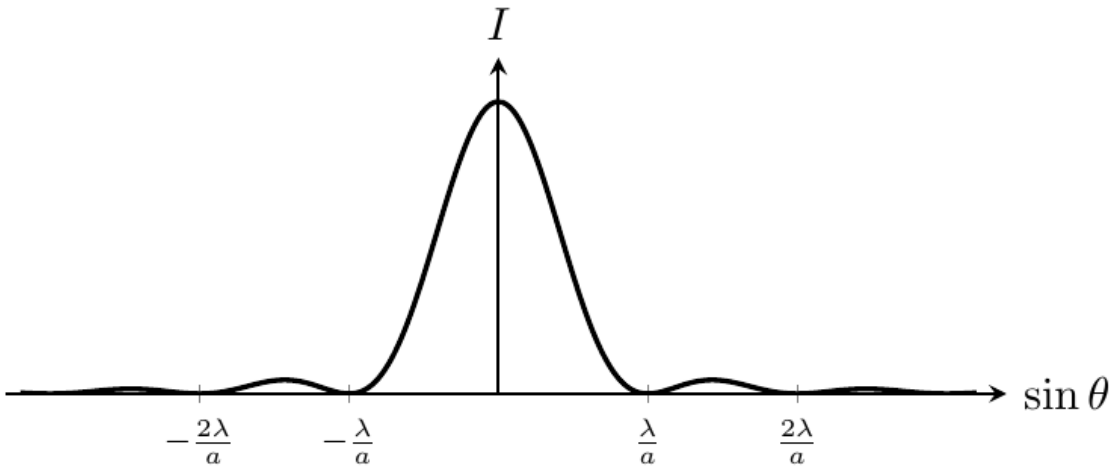


Figura 7. Distribució d'intensitat en la difracció per una escletxa.

Una **xarxa de difracció** és un conjunt de moltes escletxes paral·leles equidistants (separació d). Els màxims són molt estrets i brillants i es troben a $d \sin\theta = n\lambda$, com en l'experiment de Young. Com que la posició depèn de λ, la xarxa separa els colors i s'utilitza en espectroscòpia. Les pistes d'un CD o DVD actuen com una xarxa de difracció (per això s'hi veuen colors).

La difracció també limita la **resolució** dels instruments òptics: dos punts molt propers no es poden distingir si les seves figures de difracció se superposen. Per això els microscopis electrònics, que usen ones de λ molt més petita, assoleixen més resolució que els òptics.

TEMA 7 APARTAT 9 DE 9

Polarització

La polarització només es pot presentar en les ones **transversals**: és la prova que la llum ho és. Es fixa l'atenció en la direcció de vibració del camp elèctric, ja que la del magnètic, perpendicular a l'elèctric i a la direcció de propagació, queda determinada automàticament.

- La llum natural (del Sol, d'una bombeta) **no està polaritzada:** el camp elèctric vibra en qualsevol de les infinites direccions perpendiculars a la direcció de propagació, canviant a l'atzar.
- La llum està **polaritzada linealment** quan el camp elèctric vibra sempre en una mateixa direcció.

9.1 Polarització per absorció: polaritzadors

Certes substàncies absorbeixen la llum que vibra en totes les direccions menys en una, el seu **eix de transmissió**. Després de travessar-les, la vibració en un pla es manté i en la resta està tan atenuada que no es percep. Aquest efecte el produeixen materials sintètics anomenats **polaroides** i alguns minerals, com la **turmalina**.

- Un polaritzador ideal deixa passar la meitat de la intensitat de la llum natural: $I_1 = I_0/2$.
- Si la llum ja està polaritzada i forma un angle θ amb l'eix del segon polaritzador (*analitzador*), la intensitat transmesa compleix la **llei de Malus**:

$$\boxed{I = I_1 \cos^2 \theta} \tag{11}$$

Amb dos polaritzadors creuats ($\theta = 90°$) no passa llum.

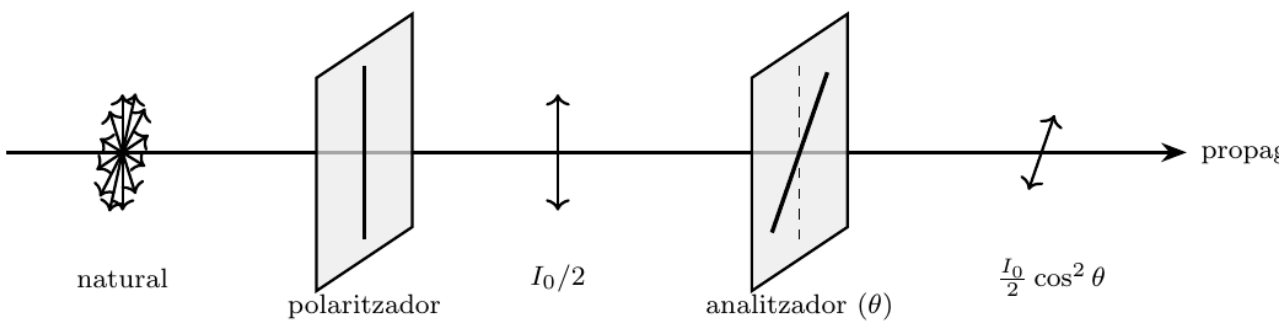


Figura 8: Polarització per absorció i llei de Malus.

Figura 8. Polarització per absorció i llei de Malus.

Activa l'experiment

9.2 Altres formes de polarització i aplicacions

La llum reflectida en superfícies no metàl·liques (aigua, vidre, asfalt) està parcialment polaritzada horitzontalment, i ho està totalment per a un angle d'incidència concret (*angle de Brewster*, $\tan\theta_B = n_2/n_1$). La llum del cel blau, dispersada per les molècules de l'aire, també està parcialment polaritzada. Aplicacions:

- ulleres de sol polaritzades (eliminen els reflexos de l'aigua i la carretera, gran poder antireflectant);
- cinema 3D (cada ull rep una imatge polaritzada diferent);

- pantalles de cristall líquid (LCD);
- filtres fotogràfics i anàlisi de tensions en materials (fotoelasticitat).

TEMA 7 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Ona EM en el buit	$c = \lambda f = \dfrac{1}{\varepsilon_0 \mu_0} = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}, \quad E = cB$
Índex de refracció	$n = \dfrac{c}{v}, \quad \lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$ (f no canvia)
Llei de Snell	$n_1 \sin \hat{\imath} = n_2 \sin \hat{r}$
Angle límit	$\sin \hat{L} = \dfrac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$
Young	clares: $d \sin\theta = n\lambda, \quad \Delta y = \dfrac{\lambda D}{d}$
Difracció (escletxa)	mínims: $a \sin\theta = n\lambda$
Llei de Malus	$I = I_1 \cos^2\theta$

Taula 5: Fórmules principals de les ones electromagnètiques i la llum.

TEMA 7 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Un raig de llum de longitud d'ona 600 nm en el buit passa de l'aire al vidre ($n = 1{,}50$) amb un angle d'incidència de 30°. Calculeu: (a) la freqüència; (b) la velocitat i la longitud d'ona dins el vidre; (c) l'angle de refracció.

▾ Mostra la solució

Solució:

(a) $f = c/\lambda_0 = 3{,}00 \cdot 10^8 / 6{,}00 \cdot 10^{-7} = 5{,}00 \cdot 10^{14}$ Hz (la mateixa en tots dos medis).

(b) $v = c/n = 2{,}00 \cdot 10^8$ m/s; $\quad \lambda = \lambda_0/n = 400$ nm.

(c) $1 \cdot \sin 30° = 1{,}50 \sin \hat{r} \Rightarrow \sin \hat{r} = 0{,}333 \Rightarrow \hat{r} = 19{,}5°$.

Calculeu l'angle límit per a la llum que passa de l'aigua ($n = 1{,}33$) a l'aire. Una fibra òptica té un nucli d'índex 1,50 i un revestiment d'índex 1,40: quin és l'angle d'incidència mínim a la superfície de separació perquè hi hagi reflexió total?

▾ Mostra la solució

Solució: Aigua–aire: $\sin \hat{L} = 1/1{,}33 = 0{,}752 \Rightarrow \hat{L} = 48{,}8°$. Fibra: $\sin \hat{L} = 1{,}40/1{,}50 = 0{,}933 \Rightarrow \hat{L} = 69{,}0°$: els raigs han d'incidir amb un angle superior a 69° respecte de la normal (és a dir, gairebé paral·lels a l'eix).

En un experiment de Young, les escletxes estan separades 0,20 mm i la pantalla és a 1,5 m. S'il·lumina amb llum de 600 nm. Calculeu la separació entre franges clares i la posició de la tercera franja clara.

▾ Mostra la solució

Solució: $\Delta y = \dfrac{\lambda D}{d} = \dfrac{6{,}0 \cdot 10^{-7} \cdot 1{,}5}{2{,}0 \cdot 10^{-4}} = 4{,}5 \cdot 10^{-3}$ m $= 4{,}5$ mm; $\quad y_3 = 3\Delta y = 13{,}5$ mm del centre.

Una emissora de FM emet a 100 MHz. Calculeu la longitud d'ona. Si el camp elèctric de l'ona té una amplitud de 30 V/m, quina és l'amplitud del camp magnètic? Escriviu l'equació del camp elèctric per a una ona que es propaga en el sentit positiu de l'eix x.

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = c/f = 3{,}0$ m. $\quad B_0 = E_0/c = 30/3 \cdot 10^8 = 1{,}0 \cdot 10^{-7}$ T. $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10^8$ rad/s, $k = 2\pi/\lambda = 2{,}09$ rad/m: $\quad E(x,t) = 30 \sin(2\pi \cdot 10^8\, t - 2{,}09\, x)$ V/m.

Llum natural d'intensitat I_0 travessa dos polaritzadors els eixos dels quals formen 60°. Quina fracció de la intensitat inicial surt?

▾ Mostra la solució

Solució: Després del primer: $I_1 = I_0/2$. Després del segon: $I_2 = I_1 \cos^2 60^\circ = \dfrac{I_0}{2} \cdot \dfrac{1}{4} = \dfrac{I_0}{8}$ (12,5 %).

Una emissora de FM emet a 100 MHz. Calculeu la longitud d'ona de l'ona electromagnètica. Si l'amplitud del camp elèctric en un punt és $E_0 = 1{,}5$ V/m, quina és l'amplitud del camp magnètic? Dada: $c = 3{,}0 \cdot 10^8$ m/s.

▾ Mostra la solució

Solució: $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{3{,}0 \cdot 10^8}{1{,}00 \cdot 10^8} = 3{,}0$ m.

En una ona electromagnètica plana $E_0 = cB_0$, de manera que $B_0 = \dfrac{E_0}{c} = \dfrac{1{,}5}{3{,}0 \cdot 10^8} = 5{,}0 \cdot 10^{-9}$ T. Els dos camps són perpendiculars entre si i a la direcció de propagació, i oscil·len en fase.

Un raig de llum va de l'aire a un vidre d'índex de refracció $n = 1{,}50$ amb un angle d'incidència de 40°. Calculeu: (a) l'angle de refracció; (b) l'angle límit per al pas del vidre a l'aire i si hi ha reflexió total per a un angle d'incidència de 45° dins del vidre.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** Llei de Snell: $1{,}00 \sin 40^\circ = 1{,}50 \sin \theta_2 \Rightarrow \sin \theta_2 = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$, de manera que $\theta_2 = 25{,}4^\circ$ (el raig s'acosta a la normal).

(b) L'angle límit satisfà $1{,}50 \sin \theta_\ell = 1{,}00 \sin 90^\circ \Rightarrow \theta_\ell = \arcsin(1/1{,}50) = 41{,}8^\circ$. Com que $45^\circ > 41{,}8^\circ$, el raig **es reflecteix totalment** (és el fonament de les fibres òptiques i dels prismes de binocles).